

# Flanker范式编写.v2

---

## 二版（含Pop-out条件）

---

### 一、概述

---

Flanker范式最早用于检验选择性注意与反应竞争/抑制：当目标刺激两侧同时出现会引发同反应或相反反应的“噪声刺激”时，被试需要在有限注意通道内完成目标位置确认并抑制噪声所诱发的竞争反应；且干扰效应与目标—噪声的空间邻近有关。

在MCI老人研究中，Flanker常用来评估注意控制与干扰抑制（response inhibition / interference control）：典型实现为箭头Flanker任务，通过一致/不一致/中性三条件操纵反应冲突，并以反应时与正确率（及ERP P3等）作为指标。

本版本新增Pop-out条件，通过将箭头序列中的一个白色箭头替换为亮黄色箭头，考察视觉显著性对注意控制的影响。

### 二、测验内容

---

#### 1. 适用年龄

---

老年群体为主（用于MCI筛查/评估时），可扩展至成人对照组

#### 2. 任务指导语

---

##### 【屏幕一：欢迎页&总体说明】

欢迎参加箭头朝向挑战！

你的任务是：判断中间的箭头的朝向，并尽可能又快又准地按键。

规则：

- 屏幕中间会出现一排箭头，只关注中间的箭头。
- 两边箭头的朝向可能会干扰你的判断，但它们不重要。
- 有时会出现一个亮黄色的箭头，请忽略颜色，只关注中间箭头的朝向。
- 如果中间箭头朝左边，请按【左侧按钮】；朝向右边，请按【右侧按钮】。

[按任意按钮继续]

##### 【屏幕二：练习提示】

我们先做一些练习来熟悉操作。

练习阶段不计入正式成绩，请尽量保持专注。

[按任意按钮]开始练习

【屏幕三：练习结束过渡】

练习结束！

记住：只判断中间箭头的朝向，忽略两侧的箭头和颜色变化。

[按任意按钮继续]

【屏幕四：练习未通过提示】（仅当练习准确率<70%时显示）

您的练习准确率未达到70%，请再练习一次。

请仔细阅读规则，只关注【中间箭头】的朝向。当中间箭头朝【左】时，按左侧按钮；当中间箭头朝【右】时，按右侧按钮。

[按任意按钮]重新练习

【屏幕五：正式实验开始】

接下来进入正式游戏。

请尽量快速且准确地做出反应。

[按任意按钮]开始游戏

### 3. 任务描述

---

#### (1 ) 刺激

##### 标准刺激

- 一致/不一致条件：每个刺激阵列共5个箭头，中间为目标箭头，左右各2个为侧翼干扰
- 中性条件：仅呈现1个箭头（向左或向右）
- 刺激呈现为黑色背景上的白色箭头

##### Pop-out刺激

- 在箭头序列中，随机将一个白色箭头替换为亮黄色箭头，方向保持不变
- 亮黄色箭头色号：RGB(247, 236, 0)
- 一致条件Pop-out：目标Pop（位置3）或侧翼Pop（位置1,2,4,5随机一个）
- 不一致条件Pop-out：目标Pop（位置3）或侧翼Pop（位置1,2,4,5随机一个）
- 中性条件Pop-out：单个箭头为亮黄色

##### 条件示意

##### 一致条件 (Congruent)

- 标准：← ← ← ← ← 或 → → → → → ( 全白色 )
- 目标Pop：← ← ←(黄) ← ← 或 → → →(黄) → → ( 位置3为亮黄色 )
- 侧翼Pop：←(黄) ← ← ← ← 或 ← ← ← ← ←(黄) ( 位置1,2,4,5随机一个为亮黄色 )

不一致条件 (Incongruent)

- 标准：→ → ← → → 或 ← ← → ← ← ( 全白色 )
- 目标Pop：→ → ←(黄) → → 或 ← ← →(黄) ← ← ( 位置3为亮黄色 )
- 侧翼Pop：→(黄) → ← → → 或 → → ← → →(黄) ( 位置1,2,4,5随机一个为亮黄色 )

中性条件 (Neutral)

- 标准：← 或 → ( 单个白色箭头 )
- Pop-out：←(黄) 或 →(黄) ( 单个亮黄色箭头 )

(2 ) 试次设置

总试次数：48 trial

| 条件类型              | 试次数 | 标准试次     | 目标Pop试次  | 侧翼Pop试次  | 方向分布 |
|-------------------|-----|----------|----------|----------|------|
| 一致 (Congruent)    | 16  | 8 (4左4右) | 4 (2左2右) | 4 (2左2右) | 左右各8 |
| 不一致 (Incongruent) | 16  | 8 (4左4右) | 4 (2左2右) | 4 (2左2右) | 左右各8 |
| 中性 (Neutral)      | 16  | 8 (4左4右) | 8 (4左4右) | -        | 左右各8 |
| 合计                | 48  | 24       | 16       | 8        | -    |

Pop-out位置分布

- 位置编号：1(最左) - 2 - 3(中间/目标) - 4 - 5(最右)
- 目标Pop：位置3 ( 中间目标箭头 )
- 侧翼Pop：位置1、2、4、5 ( 侧翼箭头 )，每个位置各1次
- 一致条件侧翼Pop：4试次分布在位置1、2、4、5，每位置1次
- 不一致条件侧翼Pop：4试次分布在位置1、2、4、5，每位置1次

练习试次：6 trial

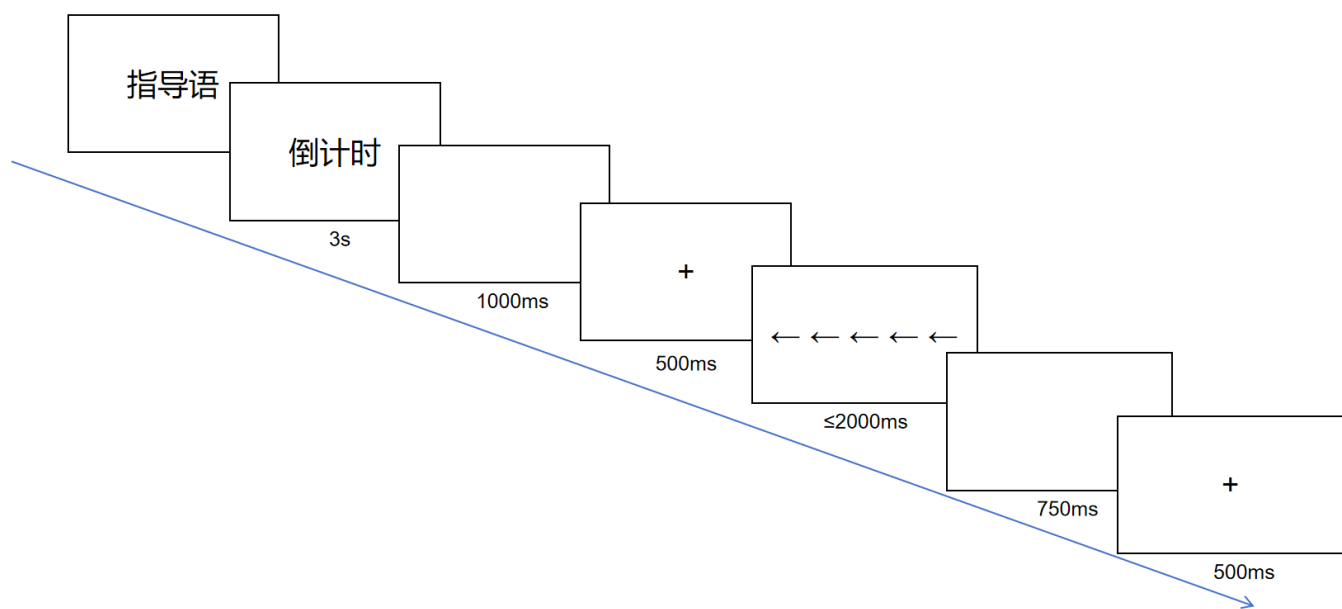
- 一致标准1次、一致Pop-out1次
- 不一致标准1次、不一致Pop-out1次
- 中性标准1次、中性Pop-out1次
- 练习准确率要求：≥70%方可进入正式实验 ( 6试次中至少答对4次 )
- 若练习准确率<70%，需重新进行练习试次

(3) 单试次流程

- 试次开始：3秒白色数字倒计时 ( 仅首个试次 )
- 空屏间隔：( 1000ms ) 倒计时/上一试次结束后空屏
- 注视点：( 500ms ) 中央白色注视十字出现
- 刺激呈现：呈现刺激阵列，不消失，等待被试反应

- 反应窗口： $\leq 2s$  未反应则记为无反应
- 试次间空屏：
  - 若2s内作答：刺激消失后空屏750ms，然后进入下一试次（注视点前空屏1000ms）
  - 若2s内未作答：直接进入下一试次的注视点前空屏（1000ms）
  - 注：试次间空屏期间的按键视为无效按键，不计入任何试次的反应记录

单试次流程图



### 三、试次列表生成规则

#### 1. 一致条件（16试次）

| 子条件      | 试次数 | 目标方向  | Pop-out类型 | Pop-out位置     |
|----------|-----|-------|-----------|---------------|
| 一致标准左    | 4   | left  | 无         | NA            |
| 一致标准右    | 4   | right | 无         | NA            |
| 一致目标Pop左 | 2   | left  | 目标Pop     | 3             |
| 一致目标Pop右 | 2   | right | 目标Pop     | 3             |
| 一致侧翼Pop左 | 2   | left  | 侧翼Pop     | 1,2,4,5各0.5次* |
| 一致侧翼Pop右 | 2   | right | 侧翼Pop     | 1,2,4,5各0.5次* |

\*注：侧翼Pop共4试次，位置1、2、4、5各出现1次（左右方向各分配2个位置）

#### 2. 不一致条件（16试次）

| 子条件    | 试次数 | 目标方向 | Pop-out类型 | Pop-out位置 |
|--------|-----|------|-----------|-----------|
| 不一致标准左 | 4   | left | 无         | NA        |

| 子条件       | 试次数 | 目标方向  | Pop-out类型 | Pop-out位置     |
|-----------|-----|-------|-----------|---------------|
| 不一致标准右    | 4   | right | 无         | NA            |
| 不一致目标Pop左 | 2   | left  | 目标Pop     | 3             |
| 不一致目标Pop右 | 2   | right | 目标Pop     | 3             |
| 不一致侧翼Pop左 | 2   | left  | 侧翼Pop     | 1,2,4,5各0.5次* |
| 不一致侧翼Pop右 | 2   | right | 侧翼Pop     | 1,2,4,5各0.5次* |

\*注：侧翼Pop共4试次，位置1、2、4、5各出现1次（左右方向各分配2个位置）

3. 中性条件（16试次）

| 子条件    | 试次数 | 目标方向  | Pop-out类型 | Pop-out位置 |
|--------|-----|-------|-----------|-----------|
| 中性标准左  | 4   | left  | 无         | NA        |
| 中性标准右  | 4   | right | 无         | NA        |
| 中性Pop左 | 4   | left  | 目标Pop     | 1(唯一箭头)   |
| 中性Pop右 | 4   | right | 目标Pop     | 1(唯一箭头)   |

4. 随机化规则

- 所有48个试次在实验开始前随机打乱顺序
- 确保不连续出现超过3个相同条件类型的试次
- 确保不连续出现超过3个相同目标方向的试次

四、测验基本参数

| 参数类别        | 具体内容                                              |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 测验范式        | Flanker (含Pop-out)                                |
| 刺激呈现        | 白色箭头（标准）/亮黄色箭头（Pop-out），黑色背景                      |
| 刺激材料        | 箭头，左右朝向                                           |
| 条件类型        | 一致/不一致/中性 × 标准/Pop-out                            |
| 条件比例        | 一致33.3%(16/48) / 不一致33.3%(16/48) / 中性33.3%(16/48) |
| Pop-out比例   | 标准50%(24/48) / Pop-out50%(24/48)                  |
| Pop-out位置比例 | 目标Pop33.3%(16/48) / 侧翼Pop16.7%(8/48)              |
| 刺激尺寸        | 五箭头总宽4.2cm；单箭头高2.2cm；箭头间距0.05cm                   |
| 中性条件刺激      | 单个箭头，高2.2cm                                       |
| 反应方式        | 左侧按钮-左 / 右侧按钮-右                                   |

| 参数类别         | 具体内容                       |
|--------------|----------------------------|
| 总试次数         | 48 trial                   |
| 练习试次         | 6 trial                    |
| 实验开始         | 白色数字倒计时3s                  |
| 注视点前空屏       | 1000ms                     |
| 注视点          | 500ms                      |
| 刺激呈现时长       | 直到反应 ( ≥2s未反应则记为无反应 )      |
| 最大反应窗/超时     | 2s内未反应则记录无反应并进入下一试次        |
| 反馈           | 正式施测无反馈                    |
| 试次间隔(ITI/空屏) | 反应后空屏750ms；≤2s无反应自动下一trial |
| 主要输出指标       | 正确率(AR)与反应时(RT)            |

## 五、数据输出

| 字段名             | 字段描述                                   |
|-----------------|----------------------------------------|
| subject_id      | 被试唯一编号                                 |
| trial_index     | 试次全局序号 ( 1-48)                         |
| is_practice     | 是否为练习试次 (True/False)                   |
| trial_type      | 试次类型 (Congruent/Incongruent/Neutral)   |
| is_popout       | 是否为Pop-out试次 (True/False)              |
| popout_type     | Pop-out类型 (target/flanker/na; 标准试次填na) |
| popout_position | Pop-out位置 (1-5；标准试次填NA；中性条件填1)         |
| target_dir      | 目标箭头方向 (left/right)                    |
| flanker_dir     | 侧翼方向 (left/right/na; 中性条件填na)          |
| keyPressed      | 被试实际按键 (left/right/none)               |
| accuracy        | 正误 (1=正确, 0=错误)                        |
| reaction_time   | 反应时(ms) · 从探测刺激出现到按键的时间                |
| probe_onset_ts  | 探测刺激呈现的时间戳                             |
| response_ts     | 发生按键的时间戳                               |
| timeout         | 是否超时 (True/False) 反应时大于2000ms即为超时      |
| is_anticipatory | 过快反应 (0/1) 反应时小于200ms即为过快反应            |

| 字段名          | 字段描述                        |
|--------------|-----------------------------|
| iti_response | 试次间空屏按键 (0/1) 空屏期间按键为1，视为无效 |

## 六、评分标准

### 1. 试次剔除规则

以下试次不参与任何反应时与准确率计算：

- 过快反应 (  $is\_anticipatory = 1$ ，即  $RT < 200ms$  )
- 过慢反应 (  $RT > 1500ms$ ，视为延迟错误 )
- 个体异常值 (  $RT$ 超出该被试所有正确反应 $RT$ 均值 $\pm 2$ 个标准差 )
- 无反应或非法按键
- 超时试次 (  $timeout = True$ ，即  $RT > 2000ms$  未反应 )
- 试次间空屏期间的按键 (  $750ms/1000ms$ 空屏期间的按键视为无效，不计入任何试次 )

注：200ms和1500ms的固定阈值可排除组水平上超过两个标准差的异常反应；个体水平的 $\pm 2SD$ 标准用于进一步排除每个被试内的极端值。

### 2. 被试剔除规则

以下被试的数据不纳入最终分析：

- 总体错误率  $> 20\%$  的被试
- 有效试次比例  $< 75\%$  的被试 ( 剔除无效试次后剩余试次过少 )

### 3. 基础行为指标

对各条件组合 (  $trial\_type \times popout\_type$  )，分别计算以下指标：

#### 3.1 正确率 (Accuracy Rate, AR)

$$AR_{\{condition\}} = \frac{\text{正确反应试次数}}{\text{该条件下的有效试次数}}$$

分别计算：

- $AR\_congruent\_standard$  ( 一致标准 )
- $AR\_congruent\_targetpop$  ( 一致目标Pop)
- $AR\_congruent\_flankerpop$  ( 一致侧翼Pop)
- $AR\_incongruent\_standard$  ( 不一致标准 )
- $AR\_incongruent\_targetpop$  ( 不一致目标Pop)
- $AR\_incongruent\_flankerpop$  ( 不一致侧翼Pop)
- $AR\_neutral\_standard$  ( 中性标准 )
- $AR\_neutral\_popout$  ( 中性Pop-out)

## 3.2 平均反应时 (Mean RT)

- 只使用正确反应试次计算RT
- 错误反应、过快反应 ( RT<200ms ) 和过慢反应 ( RT>1500ms ) 不计入RT
- RT反映的是"成功完成反应抑制后的处理速度"，而非错误决策时间

分别计算：

- RT\_congruent\_standard
- RT\_congruent\_targetpop
- RT\_congruent\_flankerpop
- RT\_incongruent\_standard
- RT\_incongruent\_targetpop
- RT\_incongruent\_flankerpop
- RT\_neutral\_standard
- RT\_neutral\_popout

## 4. 核心筛选指标

---

### 4.1 冲突效应 ( Flanker Interference Effect)

反应时冲突效应 ( RT-based)

标准条件冲突效应：\$\$ RT\\_Conflict\\_Standard = RT\_{\{incongruent\\_standard\}} - RT\_{\{congruent\\_standard\}} \$\$

**Pop-out**条件冲突效应：\$\$ RT\\_Conflict\\_Popout = RT\_{\{incongruent\\_popout\}} - RT\_{\{congruent\\_popout\}} \$\$

含义：解决反应冲突所需的额外时间

准确率冲突效应 (Accuracy-based)

标准条件：\$\$ AR\\_Conflict\\_Standard = AR\_{\{congruent\\_standard\}} - AR\_{\{incongruent\\_standard\}} \$\$

**Pop-out**条件：\$\$ AR\\_Conflict\\_Popout = AR\_{\{congruent\\_popout\}} - AR\_{\{incongruent\\_popout\}} \$\$

含义：冲突条件下的准确率下降幅度

### 4.2 Pop-out效应

目标Pop效应 ( Pop-out在位置3)

一致条件目标**Pop**效应：\$\$ RT\\_TargetPop\\_Congruent = RT\_{\{congruent\\_targetpop\}} - RT\_{\{congruent\\_standard\}} \$\$

不一致条件目标**Pop**效应：\$\$ RT\\_TargetPop\\_Incongruent = RT\_{\{incongruent\\_targetpop\}} - RT\_{\{incongruent\\_standard\}} \$\$

侧翼Pop效应 ( Pop-out在位置1,2,4,5)

一致条件侧翼**Pop**效应：\$\$ RT\\_FlankerPop\\_Congruent = RT\_{\{congruent\\_flankerpop\}} - RT\_{\{congruent\\_standard\}} \$\$

不一致条件侧翼**Pop**效应：  $RT\_FlankerPop\_Incongruent = RT_{\{incongruent\_flankerpop\}} - RT_{\{incongruent\_standard\}}$

中性条件**Pop**效应

$RT\_Popout\_Neutral = RT_{\{neutral\_popout\}} - RT_{\{neutral\_standard\}}$

含义：视觉显著性刺激在不同位置对反应时的影响

### 4.3 中性条件作为"基线"

- 中性条件视为：无侧翼干扰的基线反应
- 中性-一致差异（侧翼促进效应）：

$RT_{\{congruent\}} - RT_{\{neutral\}}$

用于反映一致侧翼的促进作用

## 七、统计分析方法

---

### 1. 数据预处理

#### 1.1 试次筛选

- 剔除过快反应（ $RT < 200ms$ ）
- 剔除过慢反应（ $RT > 1500ms$ ）
- 剔除个体异常值（ $RT$ 超出该被试所有正确反应 $RT$ 均值 $\pm 2$ 个标准差）
- 剔除无反应/超时试次（ $RT > 2000ms$ ）
- 剔除非按按键试次
- 剔除试次间空屏期间的按键（视为无效）

#### 1.2 被试筛选

- 剔除总体错误率  $> 20\%$  的被试
- 剔除有效试次比例  $< 75\%$  的被试

### 2. 描述性统计

对各条件组合分别报告：

- 正确率：Mean  $\pm$  SD
- 反应时：Mean  $\pm$  SD（仅正确反应试次）

### 3. 推断性统计

#### 3.1 重复测量方差分析 (RM-ANOVA)

正确率分析：

- 2 (组别: MCI vs. HC)  $\times$  3 (条件类型: Congruent vs. Incongruent vs. Neutral)  $\times$  2 (Pop-out: Standard vs. Pop-out) 重复测量方差分析
- 组别为被试间因素，条件类型和Pop-out为被试内因素

反应时分析：

- 2 (组别: MCI vs. HC)  $\times$  3 (条件类型: Congruent vs. Incongruent vs. Neutral)  $\times$  2 (Pop-out: Standard vs. Pop-out) 重复测量方差分析
- 组别为被试间因素，条件类型和Pop-out为被试内因素

## 3.2 假设检验

球形假设检验：

- 使用Mauchly's球形检验
- 若违反球形假设 (  $p < 0.05$  )，采用Greenhouse-Geisser校正

方差齐性检验：

- 使用Levene检验

正态性检验：

- 使用Kolmogorov-Smirnov检验或Shapiro-Wilk检验

## 3.3 事后比较

- 当主效应或交互作用显著时，进行事后多重比较
- 采用Bonferroni校正控制多重比较的I类错误

## 3.4 效应量

- 报告偏eta方 (  $\text{partial } \eta^2$  ) 作为效应量指标
- 效应量判断标准：
  - 小效应： $\eta^2 p < 0.06$
  - 中等效应： $0.06 \leq \eta^2 p < 0.14$
  - 大效应： $\eta^2 p \geq 0.14$

## 4. 显著性水平

- 统计显著性水平设定为  $\alpha = 0.05$
- 所有统计检验均为双侧检验